



ICG:

Ray Tracing e Tópicos Avançados

Prof^a. Tainá Isabela



Introdução à Síntese de Imagens por Ray Tracing

O Ray Tracing, representa uma das abordagens mais elegantes e precisas para a geração de imagens tridimensionais por computador. Diferente dos métodos que simplificam a geometria para exibi-la rapidamente na tela, esta técnica baseia-se na simulação física do comportamento da luz e de sua interação com as superfícies.

O Paradigma Clássico da Rasterização

O modelo tradicional de computação gráfica conhecido como rasterização, amplamente utilizado em APIs como OpenGL. A rasterização opera projetando os triângulos tridimensionais diretamente em uma tela bidimensional através de matrizes de transformação geométrica, convertendo-os em fragmentos ou pixels.

O foco deste método está na **velocidade de processamento das primitivas**, tratando cada polígono de forma isolada do restante do cenário. Embora seja extremamente eficiente e domine o mercado de jogos há décadas, a rasterização apresenta severas limitações para calcular efeitos visuais globais complexos de forma nativa e fisicamente precisa.

Ray Tracing versus Rasterização: Diferenças de Fluxo

A principal diferença entre os dois paradigmas reside na **direção do fluxo de processamento e na visibilidade global do cenário**. Enquanto a rasterização projeta a geometria em direção aos pixels da tela de **forma sequencial**, o Ray Tracing faz o caminho inverso, **partindo dos pixels da tela em direção ao cenário tridimensional**.

Essa inversão concede ao algoritmo uma consciência global do ambiente, permitindo determinar o que está **oculto ou visível de qualquer ponto de vista**. A rasterização exige truques adicionais complexos para simular sombras e reflexos, enquanto o Ray Tracing resolve esses fenômenos de maneira unificada através de testes de visibilidade baseados na própria luz.

O Algoritmo de Turner Whitted

Proposto por Turner Whitted em 1980, o modelo clássico de Ray Tracing introduziu a estrutura de árvore de raios para computar iluminação global de forma recursiva. O algoritmo inicia disparando um raio primário a partir da câmera, passando pelo pixel da tela até atingir o primeiro objeto visível da cena.

No ponto de impacto, o algoritmo calcula a iluminação direta e dispara raios secundários: raios de sombra em direção às luzes, raios de reflexão especular e raios de refração transparente. Esse mapeamento recursivo captura a **interreflexão** da luz entre os objetos, permitindo a renderização nativa de superfícies espelhadas e lentes de vidro com precisão fotográfica intocável.

Interseção Raio-Objeto: O Caso da Esfera

O cálculo analítico da interseção entre o raio e as primitivas geométricas é o núcleo de processamento do sistema. Para testar uma esfera definida por seu centro e seu raio, substitui-se a equação paramétrica do raio na equação implícita da superfície esférica.

Esse procedimento resulta em uma equação do segundo grau na variável t , resolvida por meio da fórmula de Bhaskara tradicional. O discriminante da equação revela o resultado físico: se for negativo, o raio não toca a esfera; se for zero, há tangência; e se for positivo, o raio cruza a esfera em dois pontos, escolhendo-se o menor valor positivo de t .

Interseção Raio-Triângulo: O Algoritmo de Möller-Trumbore

Como a maioria dos modelos tridimensionais é composta por malhas de polígonos, o teste de interseção com triângulos é a operação mais executada em um renderizador. O método de Möller-Trumbore é amplamente adotado por computar **a interseção diretamente no espaço de coordenadas baricêntricas do triângulo**, sem a necessidade de calcular explicitamente o plano da face.

O algoritmo resolve um sistema de equações lineares utilizando determinantes matemáticos, retornando o valor de distância t e os pesos baricêntricos das arestas. Se os pesos estiverem no intervalo entre zero e um, e sua soma for menor ou igual a um, o ponto de impacto reside comprovadamente dentro do triângulo.

Sombras Hard e Soft via Raios de Sombra

A geração de sombras no Ray Tracing é resolvida de maneira direta através do disparo de raios secundários chamados raios de sombra (shadow rays). A partir do **ponto de interseção do raio primário com o objeto, projeta-se um raio cuja direção aponta para a posição da fonte luminosa.**

Se esse raio encontrar qualquer obstáculo opaco antes de atingir a luz, o ponto original estará em sombra, recebendo apenas iluminação ambiente. Fontes de luz pontuais geram sombras com bordas perfeitamente nítidas (hard shadows), enquanto luzes de área exigem o disparo de múltiplos raios aleatórios para calcular a penumbra e produzir sombras suaves (soft shadows).

Noções de Reflexão Especular Perfeita

Os reflexos em superfícies espelhadas são computados calculando a direção exata do raio refletido no ponto de impacto com base na lei da reflexão óptica. O vetor do raio de reflexão é obtido utilizando o vetor de direção do raio incidente e o vetor normal da superfície atingida.

A fórmula matemática subtrai do vetor incidente o dobro da projeção desse mesmo vetor sobre a normal da face geométrica. O novo raio gerado é tratado como um raio primário inédito, disparado recursivamente a partir do ponto de contato para coletar a cor dos objetos vizinhos e somá-la à cor da superfície refletora.

Noções de Refração e a Lei de Snell

Materiais translúcidos como água, vidro e cristais alteram a direção de propagação da luz devido à mudança na velocidade da onda ao cruzar diferentes meios físicos. O cálculo do raio refratado baseia-se na Lei de Snell-Descartes, que utiliza os índices de refração dos materiais envolvidos para determinar o ângulo de desvio do raio.

O algoritmo deve computar tanto o raio que entra no objeto quanto o raio que sai, ajustando as densidades ópticas apropriadamente a cada transição de interface. Fenômenos como a reflexão interna total ocorrem quando o ângulo de incidência ultrapassa o limite crítico, transformando o raio refratado em um raio puramente refletido.

Estruturas de Aceleração Espacial

Executar testes de interseção contra todos os triângulos da cena para cada raio disparado inviabiliza o uso do algoritmo devido ao custo de processamento massivo. Para contornar essa limitação, utilizam-se estruturas de aceleração espacial que organizam a geometria do cenário de forma hierárquica.

A estrutura mais comum na atualidade é a **Hierarquia de Volumes Envoltórios (BVH)**, que agrupa triângulos próximos dentro de caixas limitantes maiores. Os raios testam primeiramente as caixas externas e, caso não haja interseção com o volume envoltório, ramos inteiros com milhões de polígonos são descartados instantaneamente do processamento, otimizando o tempo de busca.

Path Tracing e o Modelo de Equação de Rendimento

O Path Tracing constitui uma evolução do Ray Tracing clássico, fundamentado na Equação de Renderização de James Kajiya, que descreve matematicamente o equilíbrio do fluxo de luz em uma cena. Em vez de usar raios determinísticos e ramificados como o modelo de Whitted, o Path Tracing utiliza técnicas de Monte Carlo para disparar caminhos únicos de raios que ricocheteiam de forma probabilística pelo cenário.

Esse método captura todos os efeitos de iluminação global possíveis, incluindo a iluminação indireta gerada pelo rebatimento da luz em paredes foscas (color bleeding). O resultado visual apresenta realismo impecável, embora exija milhares de amostras por pixel para eliminar o ruído visual característico do método.

Técnicas de Redução de Ruído por Inteligência Artificial

Mesmo com a aceleração por hardware dedicada, computar amostras suficientes de caminhos de raios por pixel para gerar uma imagem limpa em taxas de 60 quadros por segundo ainda é inviável. A solução encontrada pela indústria foi a integração de algoritmos de reconstrução baseados em inteligência artificial e aprendizado de máquina, conhecidos como **Denoisers**.

A GPU renderiza uma imagem ruidosa e incompleta com poucas amostras de raios e, em seguida, uma rede neural analisa os buffers de movimento e profundidade para preencher as falhas e remover as imperfeições visuais. Essa técnica permite obter imagens de altíssima fidelidade visual em tempo real.

Aplicação Prática em Jogos Eletrônicos Contemporâneos

Nos jogos eletrônicos modernos, o Ray Tracing é frequentemente aplicado de forma híbrida em conjunto com a rasterização tradicional para otimizar o desempenho do motor gráfico. A rasterização continua encarregada de desenhar a geometria base da cena e calcular a iluminação direta mais simples do cenário.

O Ray Tracing entra em ação de maneira pontual para substituir técnicas limitadas de pós-processamento, computando reflexos precisos de objetos que estão fora do campo de visão da câmera e gerando oclusão ambiental realista. Jogos como Cyberpunk 2077 utilizam esse modelo híbrido e modos de reconstrução de raios completa para criar ambientes virtuais imersivos.

Partículas

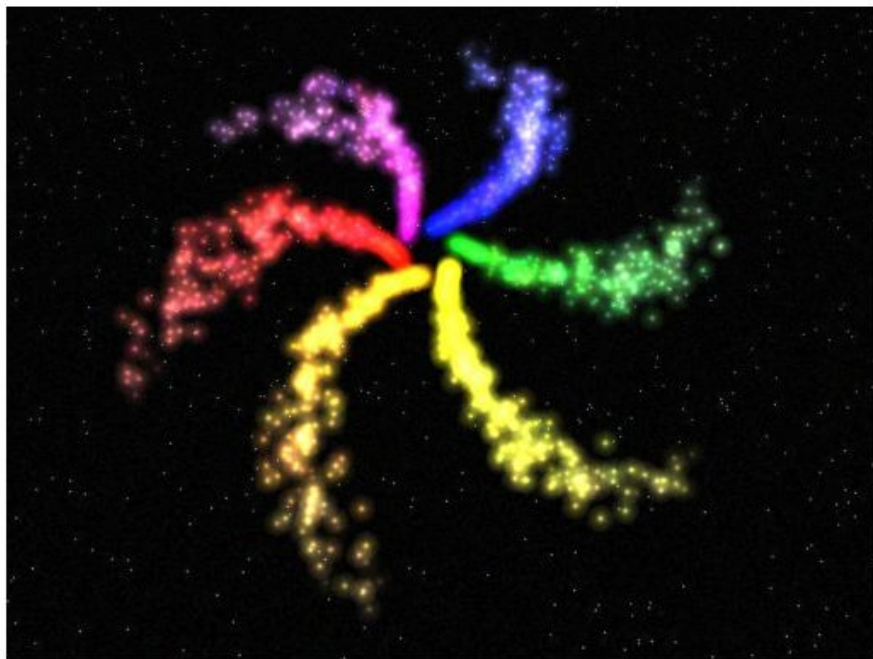
Sistemas de partículas é uma técnica de uso de métodos Monte Carlo para controlar um grande número de pequenos artefatos a fim de criar efeitos em larga escala. Usadas principalmente em:

- Fogo;
- Cabelo;
- Água;
- Gases;
- Explosões;
- Raios, etc.

Partícula: Um único artefato no espaço

Física da partícula: Forças que alteram a velocidade que altera a posição.

Sistema de Partículas: Um conjunto de partículas que funcionam como um todo



Atributos

Partícula:

- Posição;
- Velocidade
- Tempo de vida;
- Tamanho;
- Peso;
- Cor;

Sistema de partículas:

- Lista de partículas;
- Posição;
- Taxa de emissão;
- Forças;



Sistemas de Partículas

Emissão:

- As partículas são emitidas por meio de um emissor com posição e orientação específica;
- Taxa de emissão, direção, fluxo e outros atributos são comumente especificados com métodos Monte Carlo;

Atualização:

- Novas partículas são geradas, outras são expiradas.
- Partículas se movimentam;

Renderização:

- As partículas são renderizadas na tela;

Emissão

Constante ou Aleatória;

Por quadros:

- Novas partículas = média + $\text{rand}()$ *variância;

Renderização

Um Sistema de partículas pode emitir partículas de formas diferentes

Cor/Transparência pode mudar no decorrer do tempo

Podem emitir luz para serem incandescentes

Atualização

Vetores de velocidade podem ser:

- Interativos:
 - Soma de forças
 - Melhor aplicado em partículas com movimentos aleatórios
- Paramétricos:
 - Equações predefinidas
 - Partículas sem interação
 - Ex: $p(t) = p_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}$

Vantagens

A maior vantagem do Ray Tracing é a sua capacidade de unificar o cálculo de múltiplos efeitos visuais complexos sob um único modelo matemático. Efeitos que exigiam algoritmos separados e incompatíveis na rasterização, como o mapeamento de sombras (shadow maps) e reflexos em espaço de tela (screen space reflections), são resolvidos naturalmente disparando raios pela cena.

O código-fonte estrutural do motor gráfico torna-se mais limpo e previsível a longo prazo. Além disso, o realismo físico intrínseco do método elimina a necessidade de os artistas gráficos gastarem horas ajustando parâmetros artificiais para simular a iluminação.

Limitações Técnicas

A principal limitação técnica do método continua sendo a sua alta demanda por poder de processamento computacional e largura de banda de memória de vídeo. Apesar dos avanços dos núcleos de aceleração de hardware, o custo computacional cresce de forma considerável à medida que a complexidade geométrica e o número de rebatimentos da luz aumentam.

Outro desafio crítico reside no acesso aleatório à memória RAM necessário durante a travessia da estrutura BVH, já que os raios secundários ricocheteiam em direções imprevisíveis pela cena, o que prejudica severamente a eficiência dos mecanismos tradicionais de cache das placas gráficas.

Questionário

